



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

Instituto Tecnológico de León

Programación Lógica y Funcional

Sistema Experto para Recomendación de Motocicletas

Fuentes González Cesar Alejandro
Sánchez Arenas Carlos Uriel

7 de junio de 2025

¿Qué es el sistema experto?

Es una aplicación que simula el trabajo de un vendedor de motocicletas con experiencia. El sistema le hace preguntas al cliente sobre cómo va a usar la moto, cuánto presupuesto tiene y qué tanta experiencia tiene como motociclista, y con eso le sugiere las opciones más adecuadas del catálogo.

La base de conocimientos está escrita en Prolog y contiene 49 motocicletas de 18 marcas distintas (Honda, Yamaha, Kawasaki, KTM, BMW, Ducati, Italika, entre otras). La interfaz gráfica está hecha en Python con Tkinter, y se comunican entre sí a través de la librería PySWIP.

Tipo de búsqueda

Todas las motos

Borrar

Mostrar todas

Gestión de motos

Agregar moto

Recomendación inteligente

Catalogo de Motocicletas

Marca	Modelo	Edición	Cilindrada	Precio	Año
HONDA	CB150	celibato	150	\$4000	2021
HONDA	CB110	celibato	110	\$3000	2021
HONDA	CB125	celibato	125	\$3500	2021
YAMAHA	MT07	celibato	321	\$4500	2021
YAMAHA	WR250	celibato	250	\$7000	2021
YAMAHA	RAAL250	celibato	250	\$14000	2021
KAWASAKI	NINJA250	celibato	250	\$14500	2021
KAWASAKI	Z400	celibato	400	\$8800	2021
KAWASAKI	VERSYS300	celibato	299	\$8900	2021
SUZUKI	GSX600F10	celibato	600	\$4000	2021
SUZUKI	VITRAMO300	celibato	300	\$11000	2021
SUZUKI	GSX250	celibato	250	\$3000	2021
BMW	R1200GS	celibato	1200	\$12000	2021
BMW	R1100	celibato	1100	\$11000	2021
BMW	GSX1200	celibato	1200	\$12000	2021

Editar seleccionada

Eliminar seleccionada

Pantalla principal — catálogo completo con imagen de moto seleccionada

¿Qué puede hacer?

Búsqueda del catálogo: el usuario puede buscar motos por marca, estilo (naked, deportiva, touring, scooter, urbana, todoterreno), modelo, año, rango de precio o rango de cilindrada. Los resultados aparecen en una tabla y al seleccionar una moto se muestra en la imagen.



The screenshot shows a web application titled 'Catalogo de Motocicletas'. On the left, there is a sidebar with search filters: 'Tipo de búsqueda' (Search type) with a dropdown set to 'Buscar por marca', a text input for 'Marca' containing 'Honda', and buttons for 'Buscar', 'Mostrar todos', 'Gestión de motos', 'Agregar moto', and 'Recomendación inteligente'. The main area displays a table of search results for Honda motorcycles. Below the table are buttons for 'Eliminar seleccionados' and 'Eliminar seleccionados'. At the bottom, there is a placeholder for the motorcycle image.

Marca	Modelo	Estilo	Cilindrada	Precio	Año
HONDA	CB150	urbana	150	\$38000	2023
HONDA	PC110	scooter	110	\$35000	2023
HONDA	CRF250	todoterreno	250	\$75000	2023

Búsqueda por marca — ejemplo filtrando todos los modelos Honda



The screenshot shows the same web application, but the search results table now displays motorcycles from various brands. The sidebar filters remain the same. Below the table are buttons for 'Eliminar seleccionados' and 'Eliminar seleccionados'. At the bottom, there is a placeholder for the motorcycle image.

Marca	Modelo	Estilo	Cilindrada	Precio	Año
HONDA	CB150	urbana	150	\$38000	2023
HONDA	PC110	scooter	110	\$35000	2023
HONDA	CRF250	todoterreno	250	\$75000	2023
YAMAHA	MT09	naked	321	\$85000	2023
YAMAHA	WR250	todoterreno	250	\$75000	2023
YAMAHA	TRAC250	scooter	300	\$145000	2023
KAWASAKI	NINJA400	deportiva	400	\$145000	2023
KAWASAKI	Z400	naked	399	\$68000	2023
KAWASAKI	VERVO200	touring	209	\$58000	2023
SUZUKI	GSX450	deportiva	450	\$45000	2023
SUZUKI	VSTROMLINE	touring	940	\$115000	2023
SUZUKI	DM125	urbana	125	\$38000	2023
BMW	R1250GS	touring	1254	\$550000	2023
BMW	G310R	naked	310	\$150000	2023
BMW	DORADADOR	naked	373	\$50000	2023
BMW	PULSAR150	deportiva	150	\$50000	2023
CTM	DNA250	naked	250	\$115000	2023
CTM	ES250	deportiva	250	\$115000	2023
ITALIKA	FT150	urbana	150	\$20000	2023
ITALIKA	VS175	deportiva	175	\$38000	2023

Vista del catálogo mostrando múltiples marcas del inventario

Actualizar motocicleta

Marca
YAMAHA

Modelo
WR250

Estilo
todoterreno

Cilindrada
250

Precio
78000

Año
2022

Guardar cambios

[illegible]

Formularios para agregar una motocicleta nueva al catálogo o actualizarla y opción para eliminar

Gestión del inventario: desde la misma interfaz se pueden agregar motos nuevas al catálogo, editar los datos de una moto existente o eliminarla. Todo esto se hace en tiempo de ejecución sin necesidad de cerrar el programa o editar archivos.

Recomendación inteligente

De principal

ciudad

Presupuesto máximo

10000

Experiencia

principiante

Recomendar

Moto recomendada

Marca HONDA

Modelo CB150

Estilo urbana

Cilindrada 150 cc

Precio \$3000

Año 2023

Motivo: Esta moto se recomienda para uso ciudad, es adecuada para un conductor principiante y se encuentra dentro del presupuesto indicado.



Recomendación inteligente: el vendedor ingresa el uso que le dará el cliente a la moto (ciudad, trabajo, carretera, terracería o uso deportivo), su presupuesto máximo y su nivel de experiencia (principiante, intermedio o avanzado). El sistema cruza esos tres filtros y devuelve la moto más adecuada, mostrando también su imagen y una explicación del motivo de la recomendación.



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

¿Con qué se hizo?

La base de conocimientos y las reglas de razonamiento están en SWI-Prolog (.pl). La interfaz gráfica está desarrollada en Python usando Tkinter para las ventanas y Pillow para mostrar las imágenes de las motos. La conexión entre Python y Prolog la maneja PySWIP. El proyecto está versionado con Git y subido a GitHub.

¿Cómo funciona la recomendación?

Prolog tiene reglas que relacionan el uso del cliente con los estilos de moto apropiados (por ejemplo, si el uso es 'ciudad' se buscan motos urbanas y scooters), y otras reglas que limitan la cilindrada según la experiencia del conductor (los principiantes se quedan en motos de hasta 200cc, los intermedios entre 150 y 400cc, y los avanzados pueden ver todo el catálogo desde 300cc en adelante). La regla principal cruza esos dos filtros junto con el presupuesto y devuelve todas las motos que cumplen las tres condiciones al mismo tiempo.

De los resultados, la interfaz toma la de mayor cilindrada como recomendación final, ya que dentro del rango apropiado para el nivel del usuario representa la mejor opción en términos de rendimiento.

Gestión dinámica de la base de datos

Una de las características del sistema es que la base de hechos en Prolog es dinámica, lo que significa que se puede modificar mientras el programa está corriendo. Al agregar una moto nueva se usa `assertz`, que inserta el hecho al final de la base de conocimientos. Al eliminar una moto se usa `retract`, que borra el hecho de la memoria de manera permanente durante esa sesión. La actualización combina las dos operaciones: primero borra el registro viejo y luego inserta uno nuevo con los datos actualizados.